Exercícios Arquitetura em Camadas

EXERCÍCIO 1 - Identificação de Camadas

Cenário: Você está usando um aplicativo de banco no seu celular para fazer uma transferência.

Questão: Identifique e explique o que acontece em cada camada durante uma transferência de R$ 100:

Arquitetura de 2 Camadas:

- Camada 1 (Cliente): _____
- Camada 2 (Servidor): _____

Arquitetura de 3 Camadas:

- Camada 1 (Apresentação): _____
- Camada 2 (Lógica de Negócio): _____
- Camada 3 (Dados): _____

EXERCÍCIO 2 - Cenários Práticos

Para cada cenário abaixo, escolha a arquitetura mais adequada (2, 3 ou N camadas) e JUSTIFIQUE sua escolha:

Cenário A: Sistema de uma pequena lanchonete

- 1 computador no caixa
- 20 produtos no máximo
- Apenas o dono usa o sistema
- Arquitetura escolhida: _____
- Justificativa: _____

Cenário B: Sistema de e-commerce como Amazon

- Milhões de usuários simultâneos
- Integração com bancos, correios, fornecedores
- Diferentes tipos de dispositivos (web, mobile, tablets)
- Equipes de desenvolvimento espalhadas pelo mundo
- Arquitetura escolhida: _____

- Justificativa: _____

Cenário C: Sistema interno de uma empresa média

- 200 funcionários
- Controle de estoque, vendas e finanças
- Usado apenas na rede interna da empresa
- Arquitetura escolhida: _____
- Justificativa: _____

EXERCÍCIO 3 - Evolução de Arquitetura

Cenário: Uma startup criou um aplicativo de delivery que começou pequeno, mas está crescendo muito.

Fase 1 - Início (100 usuários):

- Arquitetura atual: 2 camadas
- Por que funcionava: _____

Fase 2 - Crescimento (10.000 usuários):

- Problema encontrado: _____
- Solução (nova arquitetura): _____
- Por que melhorou: _____

Fase 3 - Grande escala (1.000.000 usuários):

- Novos desafios: _____
- Arquitetura final: _____
- Benefícios obtidos: _____

EXERCÍCIO 4 - Comunicação Entre Camadas

Imagine um sistema de biblioteca online. Complete o fluxo de comunicação quando um usuário pesquisa por um livro:

Arquitetura de 3 Camadas:

USUÁRIO digita "Harry Potter"

↓

Camada 1: _____

↓ (envia para)

Camada 2: _____

↓ (consulta)

Camada 3: _____

↑ (retorna dados)

Camada 2: _____

↑ (envia resultado)

Camada 1: _____

↑

USUÁRIO vê os resultados na tela

EXERCÍCIO 5 - Problemas e Soluções

Para cada problema abaixo, explique como a arquitetura em camadas ajuda a resolver:

Problema A: "Preciso mudar a cor e layout da tela, mas tenho medo de quebrar a lógica do sistema"

- Como camadas resolvem: _____

Problema B: "Quero trocar de MySQL para PostgreSQL, mas isso vai afetar todo o sistema"

- Como camadas resolvem: _____

Problema C: "Tenho 5 programadores, mas eles ficam atrapalhando o trabalho uns dos outros"

- Como camadas resolvem: _____

Problema D: "Meu sistema está lento, mas não sei onde está o gargalo"

- Como camadas resolvem: _____

EXERCÍCIO 6 - Criando sua Própria Arquitetura

Desafio: Você foi contratado para criar o sistema de uma rede de farmácias com 50 lojas.

Requisitos:

- Controle de estoque em todas as lojas
- Vendas no balcão e online
- Integração com planos de saúde
- App mobile para clientes
- Relatórios gerenciais
- Sistema de fidelidade

Sua missão:

1. Escolha a arquitetura: _____ camadas
2. Defina cada camada:
    - Camada 1: _____
    - Camada 2: _____
    - Camada 3: _____
    - (Continue se escolheu N camadas)
3. Justifique sua escolha: _____
4. Explique como uma mudança na lei (novo imposto) seria implementada no seu sistema: _____